

MateClaw 项目组

MateClaw 智能排障

让排障能力不再只掌握在少数熟手手里

作品方案 | 场景描述 · AI 工具使用 · 效能提升 · Demo 与投产计划

作品类型	核心方法
IT 智能排障平台	三次取证 + 成功对照 + 确定性判断
首个场景	真实排障单
CSDP / csdp-wechat / 904003	diag-acee292e...ec2e
证据来源	安全边界
真实 Guance 只读数据	零生产写；错误码路径零模型调用
当前阶段	版本日期
真实单场景竖线已贯通	2026-08-11

作品主张

MateClaw 让二线能够基于平台开展标准化排障，让三线开发快速进入陌生系统的有效调查，并在重大故障中帮助开发团队基于同一份证据快速收敛问题范围。

本材料只陈述已经由当前代码、真实排障单和验证记录支持的能力；未完成项在第七章单列。

作品摘要

MateClaw 智能排障首先解决三个真实问题：二线看到告警却不知道下一步怎么查；三线开发接手陌生系统时过度依赖少数熟手；重大故障中多人重复查询、判断口径不一，问题范围迟迟无法收敛。平台把已经验证的调查方法、真实证据和人工责任边界放进同一张排障单。

已验证的真实结果

CSDP 的 csdp-wechat 服务在 ITGW 904003 故障窗口中，2 个失败请求均出现“内容拦截”，36 个正常请求均未出现；本次系统调查阶段记录约 4 秒。

核心能力一览

能力	当前实现	用户价值
告警结构化	保存系统、服务、时间、错误码和影响线索	减少补问和范围误判
三次只读取证	失败检索 → 关联日志 → 正常请求对照	自动串联调查上下文
确定性判断	按冻结规则版本复算条件	结论可解释、可重放
双视图	业务结果 + 开发证据	同一事实服务不同角色
知识闭环	结案生成候选，回放和审核后启用	把个人经验变成组织资产

当前边界

- 已经证明一条真实 Guance 错误码场景可以端到端运行。
- 尚未证明全部系统已经接入，也未达到正式 20-30 条历史样本批次验收。
- 平台不执行生产变更；确认结论只推进排障单状态。

一、场景描述

1.1 项目要解决的三个真实问题

使用者 / 场景	现在遇到的问题	平台首先要交付的结果
二线	看到告警现象，但不知道该查什么、如何判断	按已审核方法启动并推进只读调查；证据不足时说清缺什么、为什么升级
三线开发	接手陌生系统时不熟悉字段、关联 ID 和历史经验，排障依赖少数熟手	先获得清晰调查路径、证据和结论，降低对系统熟悉度与个人经验的依赖
重大故障团队	多人重复查询、信息口径不一，异常与故障的关系难以确认	统一证据、判断口径和责任边界，快速收敛问题范围并减少无效沟通

不是降低开发要求

平台降低的是排障对系统熟悉度、少数专家和个人记忆的依赖；真实字段核对、最终因果确认和生产处置仍由授权人员负责。

1.2 三个问题与三种处理方式不能混为一谈

三个问题说的是作品要交付的业务结果；三种处理方式说的是平台面对不同成熟度场景时的工作方式。

场景成熟度	平台怎么做	当前状态
已有审核方法	直接执行冻结查询和确定性条件	ITGW 904003 真实案例已跑通
新问题已由人解决	结案后形成候选方法，经回放和人工审核后复用	候选、回放和审核机制已实现
完全没有方法	只允许受限、只读的探索，无证据即停止	通用自主规划尚未通过投产验证

1.3 排障过程中的共性断点

- 1. 入口信息不完整：告警有系统、服务和现象，但缺少稳定调查路径。
- 2. 证据分散：失败日志、同一请求的关联日志以及正常请求分布在不同查询中。
- 3. 判断不可复核：看见某条异常日志，并不能证明它只集中在失败请求中。
- 4. 经验难沉淀：查询条件、判断标准和停止原因没有变成可复用资产。

1.4 真实案例

字段	内容
事件	客服数字化 (WECHAT) — ITGW访问失败【904003】
时间	2026-08-07 17:12 (Asia/Shanghai)
系统 / 服务	CSDP / csdp-wechat
集群线索	sz3-s-k8s；仅作为资产元数据，不猜测观测云字段
真实排障单	diag-acee292ecd7647288e2c39e80007ec2e
结果	已定位、待人工确认；fixtureMode=false

系统先查失败请求并取得真实关联 ID，再读取同一 ID 下的关联日志，最后在同一时间窗口选择正常请求做对照。两条确定性判断条件成立后，规则把异常环节定位到 ITGW 内容安全策略拦截。

为什么仍然“待确认”

证据支持异常特征与故障有关，但生产处置与最终因果确认仍由授权负责人完成；平台不会把相关性包装成自动修复。

1.5 谁负责接入，开发怎么开始

接入分成一次性准备与日常排障两条路径。平台管理员统一配置数据源，系统负责人维护本系统观测资产与查询规则；开发和值班人员日常只需要从告警创建排障单，不必自己编写 DQL。

角色	操作入口	主要职责
平台管理员	取证接入 → 数据源联调	配置并验证 Guance 连接、认证、超时和只读边界；同一数据源统一配置
系统负责人	系统与模块、查询规则	登记系统、服务和环境，维护失败、关联日志与正常对照规则
审核负责人	排障规则库、路由与绑定	完成只读试跑、回放、规则审核和版本启用
开发 / 值班	智能排障 → 排障工作台	从告警创建排障单，查看证据，确认、驳回或转人工

开发的五步使用路径

- 1. 收到告警后进入排障工作台，点击创建排障单。

2. 填写系统、服务、精确告警时间、错误码和故障现象。
3. 系统自动选择已审核方法并执行只读取证，开发不需要编写 DQL。
4. 详情页先看结论，需要复核时再看关键节点、完整过程和证据关系。
5. 负责人确认或驳回，在平台外完成生产处置并登记结果。

无法自动调查时怎么办

系统未接入、规则未审核或真实证据不可用时，平台会明确显示配置缺口或“证据不足”，并转回人工排障；不会用 Demo、历史猜测或模型回答替代真实证据。

二、方案设计

2.1 七阶段主流程

阶段	系统要回答的问题	本案例
1. 收到告警	哪个系统、哪个服务、何时、什么错误？	CSDP / csdp-wechat / 904003
2. 选择方法	是否有审核通过的调查方法？	冻结 904003 排障方法 v2
3. 明确证据	需要哪些事实才能判断？	失败、关联日志、正常对照
4. 连接数据源	由哪个只读适配器执行？	Guance 三份绑定
5. 获取证据	真实查询返回了什么？	3 份规范化证据
6. 计算条件	证据是否满足审核条件？	2 条条件成立
7. 形成结论	定位、弃权还是转人工？	已定位，待人工确认

2.2 三次只读取证

次序	查询目的	运行时输入	安全输出
1	找失败请求	服务、错误码、绝对时间窗	失败数量、受限关联 ID
2	查关联日志	第一步返回的真实关联 ID	时间、服务、级别、白名单标记
3	找正常请求作对照	同一服务、同一窗口、审核特征	两组请求数和特征出现数

2.3 安全和治理

- 错误码已命中时全程零模型调用，结论来自冻结规则和规范化证据。
- 不返回或持久化 API Key、DQL、原始日志正文和业务内容。
- 缺少规则、数据连接或证据时按 fail-closed 输出“证据不足”。
- 只提供只读证据能力，不注册生产写执行器。

三、AI 工具使用说明

3.1 产品运行时

使用位置	AI 的职责	权威边界
错误码已命中	不调用模型	审核规则 + 真实证据 + 确定性计算
未知场景	受限提出只读调查建议	硬白名单；不可用时直接停止
历史案例归纳	生成排障方法草稿	回放、确定性校验和人工审核后才会启用
证据解释	把技术字段与计数翻译成人话	不改写底层事实与判断结果

3.2 研发阶段

- Codex：代码库理解、跨前后端实现、测试补齐、浏览器验收和交付材料生成。
- Claude：早期架构讨论、方案反证和交互方案迭代。
- 人工：确认真实字段、判断阈值、审核启用和生产处置。

验证原则
AI 生成的代码和方案必须通过单元测试、固定回放、真实只读调用与人工复核；不能以“模型说可以”作为完成标准。

四、效能提升说明

环节	传统方式	MateClaw
查询路径	依赖个人经验，容易查错窗口或字段	审核方法固定顺序和绝对时间窗
关联信息	手工复制 ID，多页面切换	第一步结果自动成为后续唯一输入
异常判断	看到错误日志后凭经验推断	失败与正常请求同窗对照后计算
过程复核	聊天、截图和链接分散	关键节点、七阶段和证据关系集中
经验沉淀	依赖口口相传	结案形成候选，回放审核后复用

当前真实记录：三次 Guance-only 查询取得规范化证据；系统调查阶段约 4 秒；2 个失败请求均出现异常特征，36 个正常请求均未出现；2 条确定性判断条件成立。

4 秒证明了什么

它只证明这条已审核方法能在真实 Guance 数据上完成一次系统调查，不等于已证明二线独立排障、三线快速上手和重大故障收敛效率。

三个问题的效果验收

要验证的问题	真实试用方式	主要指标
二线能基于平台排障	让二线人员不由三线代操，独立处理已审核场景	独立完成率、升级比例、首个可读结论耗时
三线开发能快速上手	让不熟悉该系统的开发完成同一批排障任务	首次排障耗时、求助次数、证据完整度
重大故障能更快收敛	在真实演练或历史复盘中让多角色共用同一证据链	范围收敛耗时、重复查询数、无效转交数

以上人员效果指标尚待真实试用。此外，仍需在 20-30 条历史样本上统计补问、系统调查和人工采纳三个阶段的 p50/p95。

五、Demo 与效果示意

5.1 结果总览

结果页先回答“发生了什么、当前结论是什么、谁来处置”，并把补问、系统调查和人工采纳三个耗时阶段分开记录。

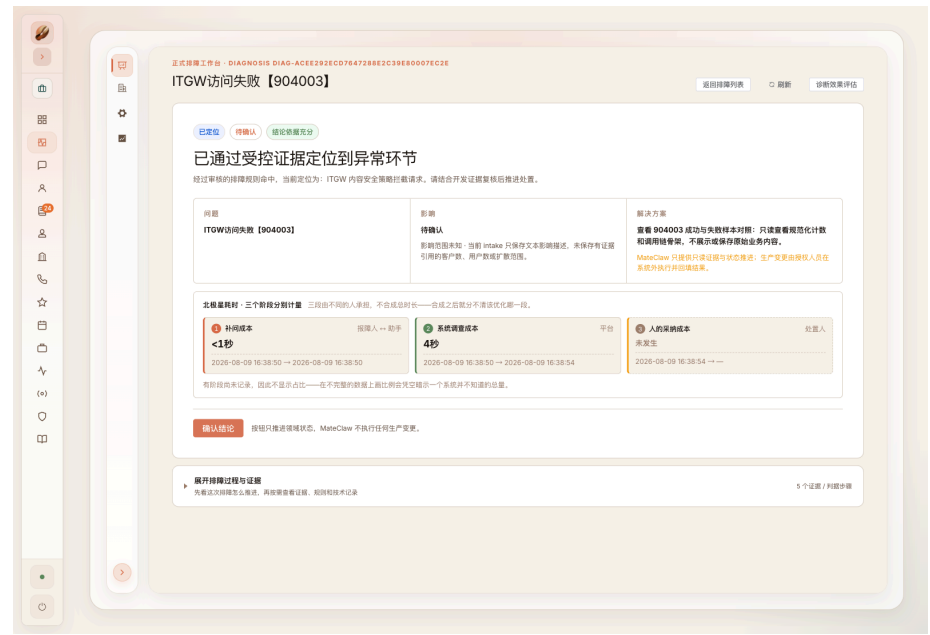


图 1 真实故障结果总览：已定位、待确认，平台不执行生产变更

5.2 四个关键节点

默认使用“发生了什么、按什么方法查、查到了什么、最后结论”四个大白话节点；开发需要复核时，再切换到完整七步或证据关系。



图 2 四个关键节点：左侧选阶段，右侧查看本次结果和为什么重要

5.3 证据对照

页面不展示容易混淆的 2/2、0/36 缩写，而是直接说明两组请求分别发生了什么；PS ID 区域明确标注为关联日志，不冒充完整跨服务 Trace。

关联日志摘要

PS ID 关联日志轨迹

按时间查看同一 PS ID 命中的日志记录；这里不是完整的跨服务 Trace。

PS ID

3763218007057942086

27

关联日志

6

异常日志

0

有时记录

服务分布

cspd-wechat x 27

+ 查看全部 27 条关联日志

异常日志：第 1、16、17、18、19、25 条

请求表现对比

已比较

故障请求和正常请求有什么不同

2 个失败请求都出现了“内容拦截”；36 个正常请求均未出现。

这个现象只集中在失败请求中，支持它与本次故障有关。

本次比较基于 2 个失败请求和 36 个正常请求，仍需结合最终处置结果确认。

查看精确数量与证据引用

失败请求与正常请求的结构化对照已记录。

知识草稿

DRAFT

尚未形成知识草稿

只有在人工闭环并明确选择沉淀后才会生成候选；不会自动发布为 Playbook。

当前没有知识候选。

图 3 失败请求与正常请求对照：异常特征只集中在失败请求中

六、创新点

成功样本对照

不仅找到失败日志，还验证异常特征是否集中在失败请求中。

证据优先于模型

真实查询、规范化证据和确定性规则构成权威链，AI 只做建议和解释。

同一证据双投影

业务负责人看结论和责任边界，开发看查询、判断条件和证据引用。

可弃权设计

没有证据就停止，比生成一个听起来合理的答案更安全。

经验生产闭环

真实结案生成候选规则，但必须经回放和人工审核后才能影响下一次排障。

七、完成度与投产计划

7.1 已完成

- MateClaw 内部确定性排障领域模块、正式工作台和排障单生命周期。
- Guance 只读适配器、三次取证、脱敏压缩和失败/正常请求对照。
- CSDP / csdp-wechat / 904003 真实案例端到端跑通。
- 查询目录、系统接入、排障方法审核、历史回放和案例沉淀入口。

7.2 投产前必须完成

1. 由各系统 owner 核对 measurement、字段、时间单位、索引和查询窗口。
2. 补齐查询规则，冻结至少 20 个真实可执行目标；当前正式目标目录仍为 0/20。
3. 对当前配置指纹完成 owner acceptance，再运行 20–30 条历史影子样本。
4. 统计三段北极星耗时和误判/弃权情况，形成 p50/p95 与准入阈值。
5. 完成 RBAC、审计、告警通道、回滚演练和生产运行手册。

作品价值

MateClaw 让二线能基于平台启动和推进标准化排障，让三线开发降低进入陌生系统调查的前置门槛，让重大故障团队围绕同一份证据快速收敛范围；并让一次真实排障变成下一次可审核、可重复执行的组织能力。

Demo 入口（需本地服务和登录态）：<http://127.0.0.1:5173/troubleshooting?view=detail&diagnosisId=diag-acee292ecd7647288e2c39e80007ec2e>

第 页